



魔法分配

魔法學院中，有 n 位學生，學院要舉辦一場魔法對抗賽。教練想要從這 n 位學生中選出 m 位學生組成一代表隊，可是這樣有太多不同的方法了！現在有 q 個詢問，每個詢問給定 n 和 m ，請你計算出從 n 位學生中選出 m 位學生組成一代表隊，有多少種不同的選法？由於答案可能很大，請輸出結果對給定的質數 p 取模的值。

實現細節

你需要在標準輸入（`stdin`）讀入樣例，在標準輸出（`stdout`）輸出答案。

輸入格式

```
q p
n1 m1
n2 m2
⋮
nq mq
```

其中：

- q 表示詢問的數量
- p 是一個質數，用於取模運算
- 接下來 q 行，每行包含兩個整數 n_i 和 m_i

輸出格式

```
ans1
ans2
⋮
ansq
```

對於每個詢問，輸出一行表示選法的總數模 p 的值。

例子

考慮以下樣例：

```
3 11
5 2
7 3
17 4
```

你的程序應輸出：

```
10
2
4
```

解釋：

- 第一組 $n = 5, m = 2$ 有 10 種選法：
 $\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 3, 4\}, \{1, 3, 5\}$
 $\{1, 4, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 4, 5\}, \{3, 4, 5\}$
- 第二組 $n = 7, m = 3$ 有 35 種選法，模 11 餘 2
- 第三組 $n = 17, m = 4$ 有 2380 種選法，模 11 餘 4

約束條件

- $1 \leq q \leq 10^5$
- $1 \leq p \leq 10^7$ ，且 p 是質數
- $0 \leq m_i \leq n_i \leq 10^{100}$

子任務

1. (20 分) $p \leq 100, n_i \leq p, q \leq 10$
2. (20 分) $p \leq 100, n_i \leq p^2, q \leq 100$
3. (20 分) $p \leq 1000, n_i \leq p^3, q \leq 1000$
4. (20 分) $p \leq 10^6, n_i \leq 10^{18}, q \leq 10^5$
5. (20 分) 保證 $q \leq \frac{10^6}{\log_p n}$ ，且 p, q, n, m 符合約束條件。